2. Specifikacija dizajna programskog proizvoda SmartLiving

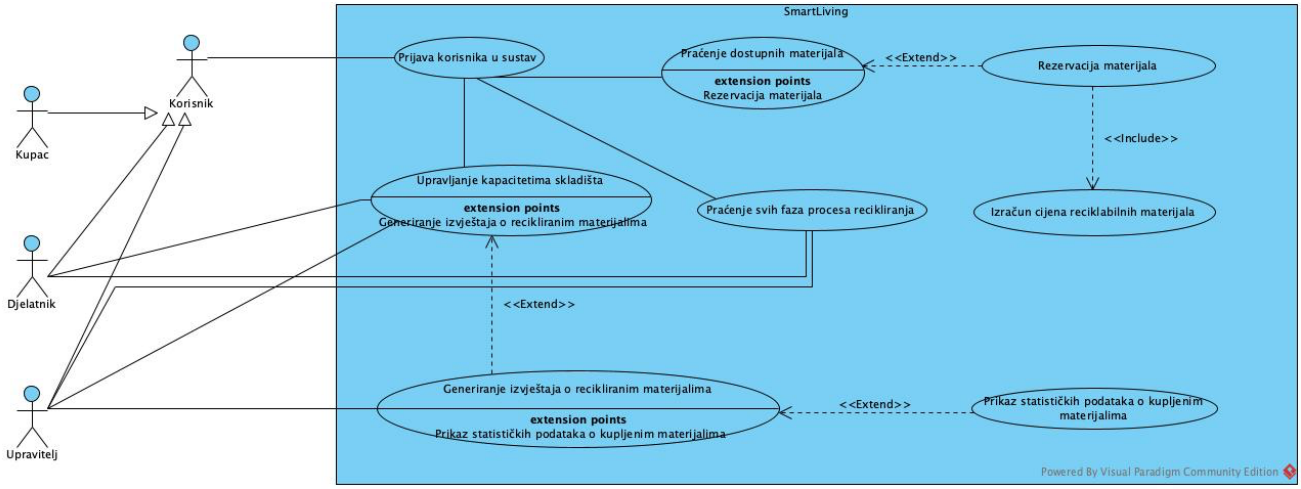
Lucijan Raspović edited this page on Apr 21, 2024 · 41 revisions

Definiranje strukture specifikacije zahtjeva

2.1.Opis slučajeva korištenja

Na slici je opisan dijagram slučajeva korištenja za sve funkcionalne zahtjeve navedene u specifikaciji korisničkih zahtjeva, njih osam koji su na dijagramu zapisani u obliku koji je kraći i razumljiviji za čitatelja. Ti funkcionalni zahtjevi su:

- **FZ-1**- Sustav će omogućiti prijavu korisnika u sustav
- **FZ-2**- Sustav će omogućiti praćenje dostupnih materijala
- **FZ-3**- Sustav će omogućiti rezervaciju materijala
- **FZ-4**- Sustav će omogućiti praćenje svih faza procesa recikliranja
- **FZ-5**- Sustav će omogućiti generiranje izvještaja o recikliranim materijalima
- **FZ-6**- Sustav će omogućiti upravljanje kapacitetima skladišta
- **FZ-7**- Sustav će omogućiti prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima
- **FZ-8**- Sustav će omogućiti izračun cijena reciklabilnih materijala



Svi slučajevi korištenja uključuju slučaj korištenja Prijava korisnika u sustav (FZ-1) što znači ukoliko želimo koristiti bilo koju drugu funkcionalnost prvo moramo biti prijavljeni u sustav gdje se dodjeljuje određena uloga u sustavu. Funkcionalni zahtjevi su grupirani unutar pravokutnika, koji predstavlja granice našeg sustava SmartLiving. Svi zahtjevi u dijagramu su povezani s prijavom u sustav kako bi se ostvario kontinuitet aplikacije. Kasnije ću izabrati dvije funkcionalnosti koje ću prikazati kroz različite dijagrame.

2.2 Specifikacija slučaja korištenja Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

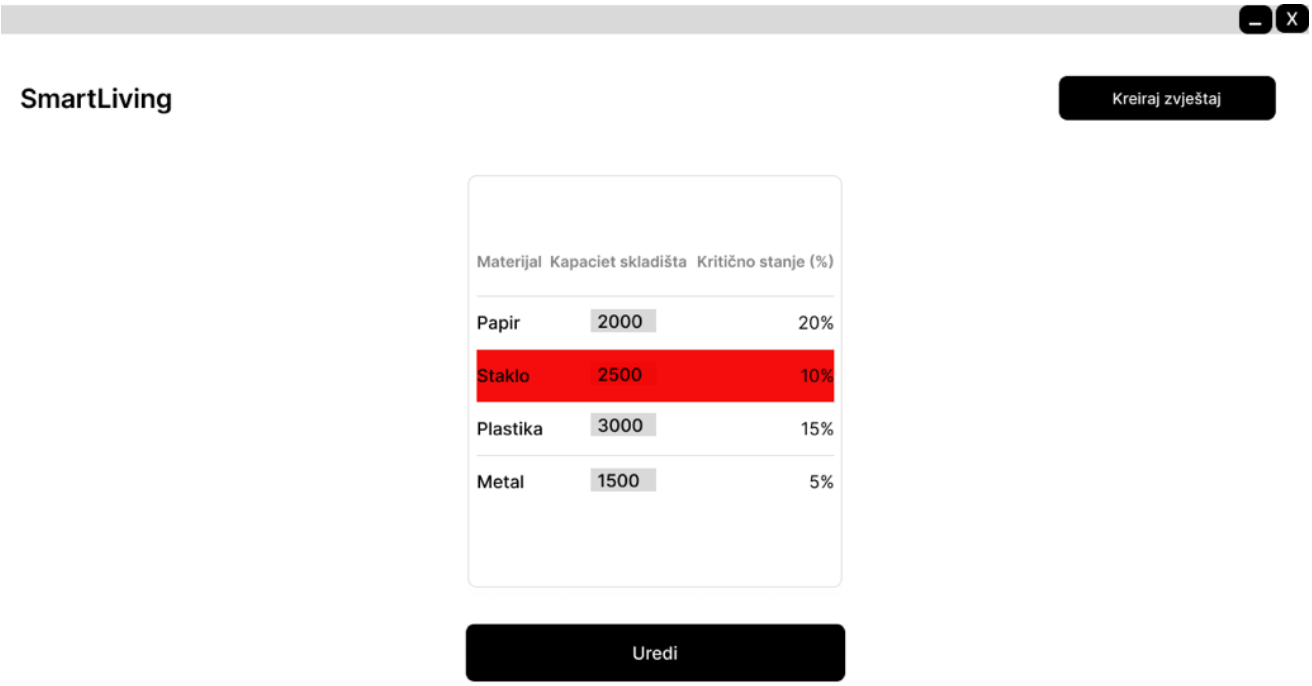
2.2.1 Detaljna specifikacija Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

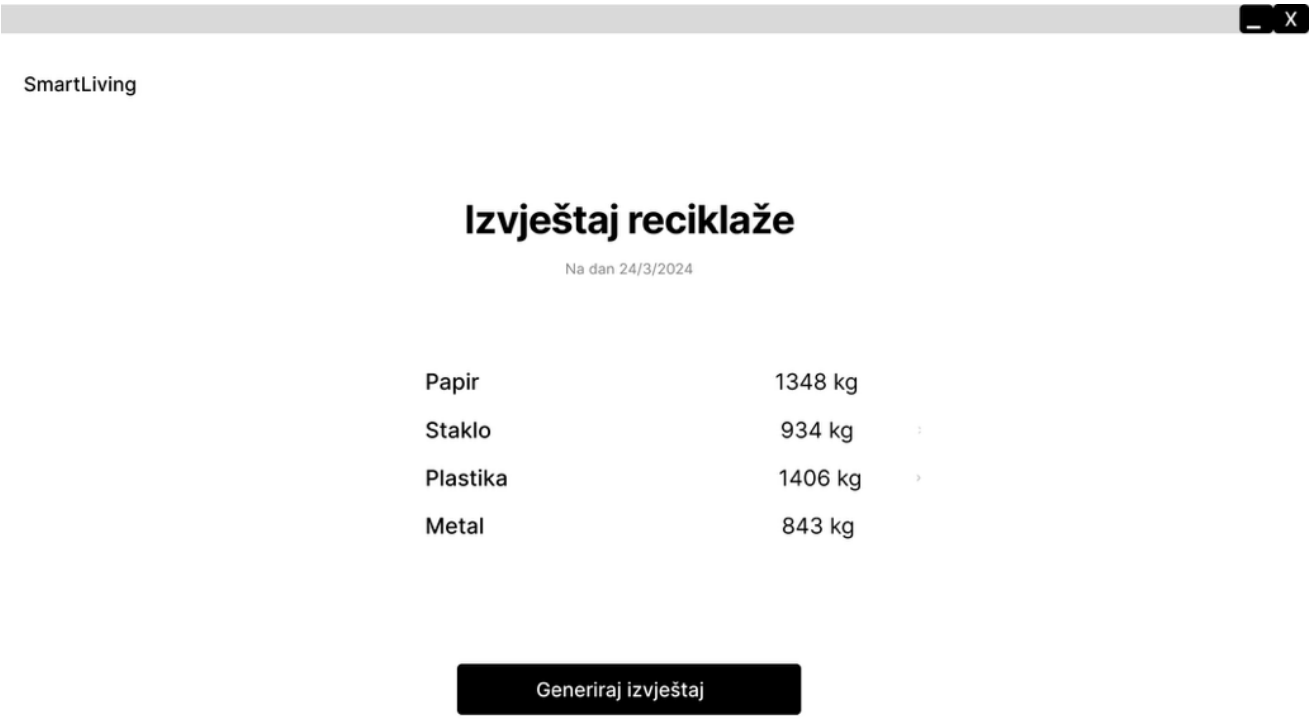
Naziv	Opis
Naziv	Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima (FZ-5)
Kratki opis	Sustav omogućuje upravitelju mogućnost generiranja izvještaja o recikliranim materijalima za lakše upravljanje centrom za recikliranje.
Sudionici	Upravitelj

Okidači	Upravitelj pristupa generiranju novog izvještaja o recikliranim materijalima.
Preduvjet	Korisnik mora biti prijavljen u sustav. Korisnik mora imati ovlast generiranja novog izvještaja.
Stanje sustava nakon uspješnog izvršenja	Upravitelj je uspješno generirao novi izvještaj o recikliranim materijalima koji može uspoređivati s prijašnjima i vidjeti poboljšanja ili gubitke centra za recikliranje otpadom.
Iznimke	Pri generiranju novog izvještaja upravitelj nije stavio datum generiranja izvještaja. Pri generiranju novog izvještaja upravitelj nije stavio naziv izvještaja.
Stanje sustava nakon pojave iznimke	Sustav ispisuje greške te upozorava upravitelja kako svi podaci izvještaja nisu ispunjeni i da ih mora popuniti ovisno je li to datum generiranja ili naziv izvještaja.
Standardni proces	(1) Korisnik se prijavljuje u sustav (u ulozi upravitelja) (2) Upravitelj pristupa kreiranju novog izvještaja o recikliranim materijalima. (3) Upravitelj unosi naziv izvještaja. (4) Upravitelj unosi datum generiranja izvještaja. (5) Upravitelj unosi količine materijala koje su bile korištene i reciklirane. (6) Upravitelj generira izvještaj.
Alternativni procesi	Nisu primjenjivi.

2.2.2. Skice ekrana uključenih u Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

U slučaju korištenja Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima može sudjelovati samo upravitelj stoga se nalaze samo skice prikaza kako ih vidi upravitelj.

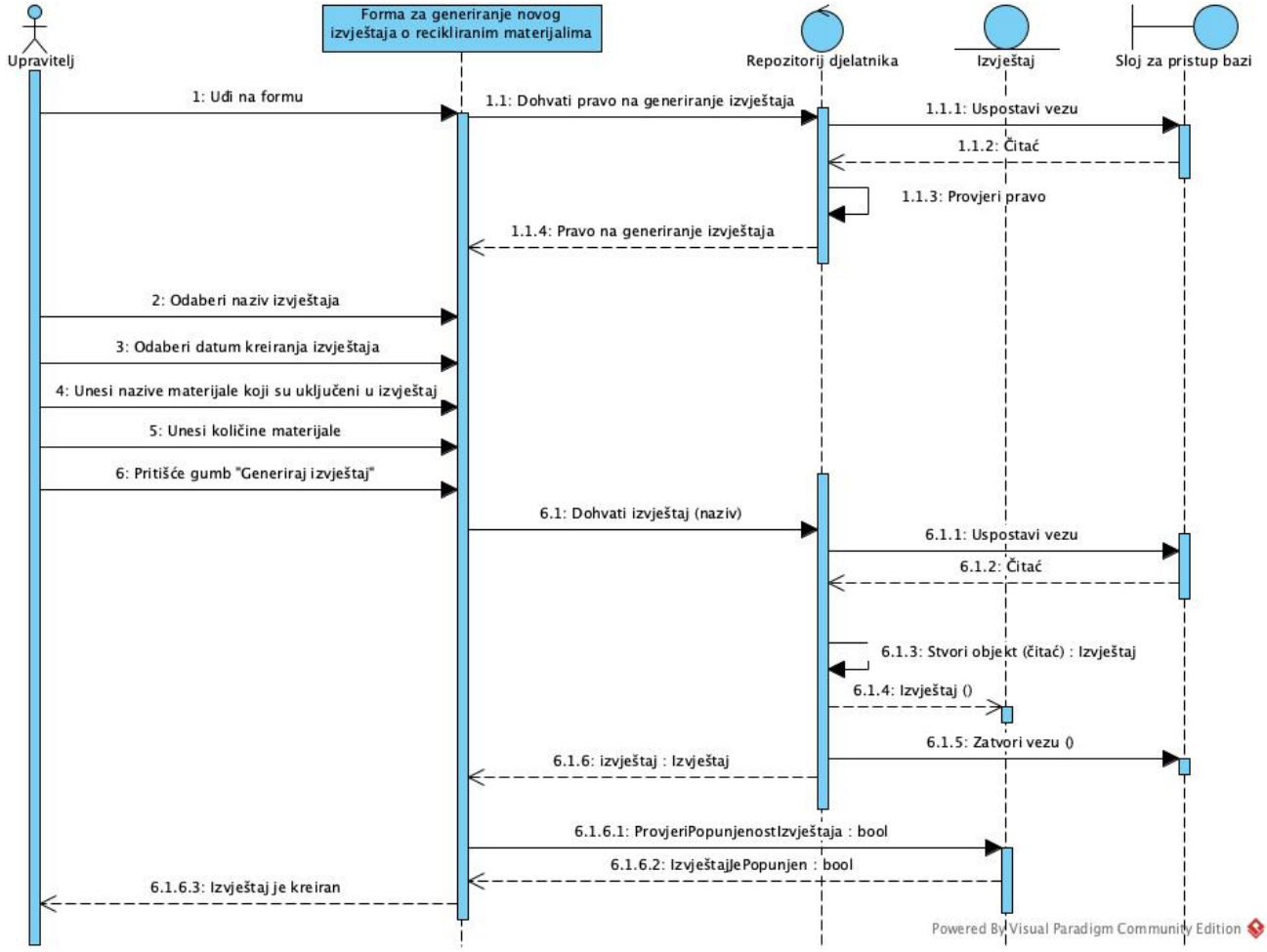




2.2.3. Dijagram slijeda Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

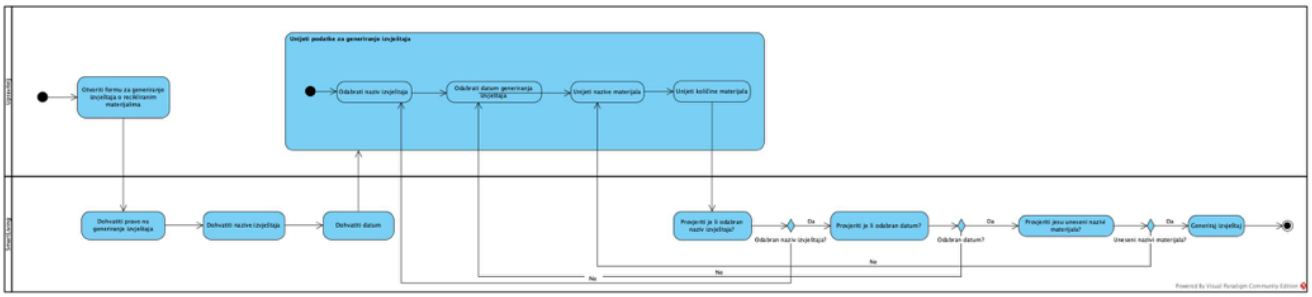
U ovom dijagramu slijeda sudionika smo prikazali pomoću objekta *Upravitelj*, a sustav pomoću *Forma za Kreiranje novog izvještaja o recikliranim materijalima*, *Repozitorij Djelatnika*, *Izvještaj* i *Sloj za pristup bazi*. Objektima koji čine sustav mogu se dodijeliti različiti stereotipi kako bi se jasnije definirale njihove funkcije unutar slučaja korištenja. Forma za generiranje novog izvještaja o recikliranim materijalima služi kao sučelje između sustava i upravitelja, stoga joj pripisujemo stereotip sustava. Repozitorij djelatnika funkcionira kao kontrolni element koji koordinira interakciju i upravlja ostalim objektima uključenima u slučaj korištenja, zbog čega mu dodjeljujemo stereotip kontrole. Sloj za pristup bazi podataka, koji omogućuje komunikaciju s bazom podataka, dodjeljujemo stereotip granice, jer predstavlja granični sloj prema vanjskom sustavu. Stereotip entiteta dodjeljujemo izvještaju, jer u tom objektu čuvamo podatke vezane za budući izvještaj.

Kada upravitelj uđe na formu za generiranje novog izvještaja o recikliranim materijalima, tada forma komunicira sa slojem za pristup bazi koji nam vraća ima li upravitelj pristup generiranju izvještaja ili ne. Kako smo već ranije spomenuli, upravitelj ima jedini od osoblja mogućnost generiranja izvještaja te se s lakoćom provjereno pravo vraća natrag i dodjeljuje se mogućnost generiranja. Kada sustav ispiše te podatke tada upravitelj može započeti s unosom podataka za generiranje novog izvještaja. Upravitelj kod unosa podataka u novi izvještaj prvo unosi naziv samog izvještaja, datum kreiranja te koji materijali i koliko tih samih materijala je reciklirano. Naposljetku, pritišće gumb "Generiraj izvještaj". Sustav dohvaća sve već unesene podatke te uspostavlja vezu s bazom podataka. Stvara se novi izvještaj i zatvara se veza s bazom podataka. Nakon toga provjerava se je li izvještaj popunjen te se vraća poruka o njegovoj ispravnosti. Ako je sve uspješno, izvještaj je kreiran.



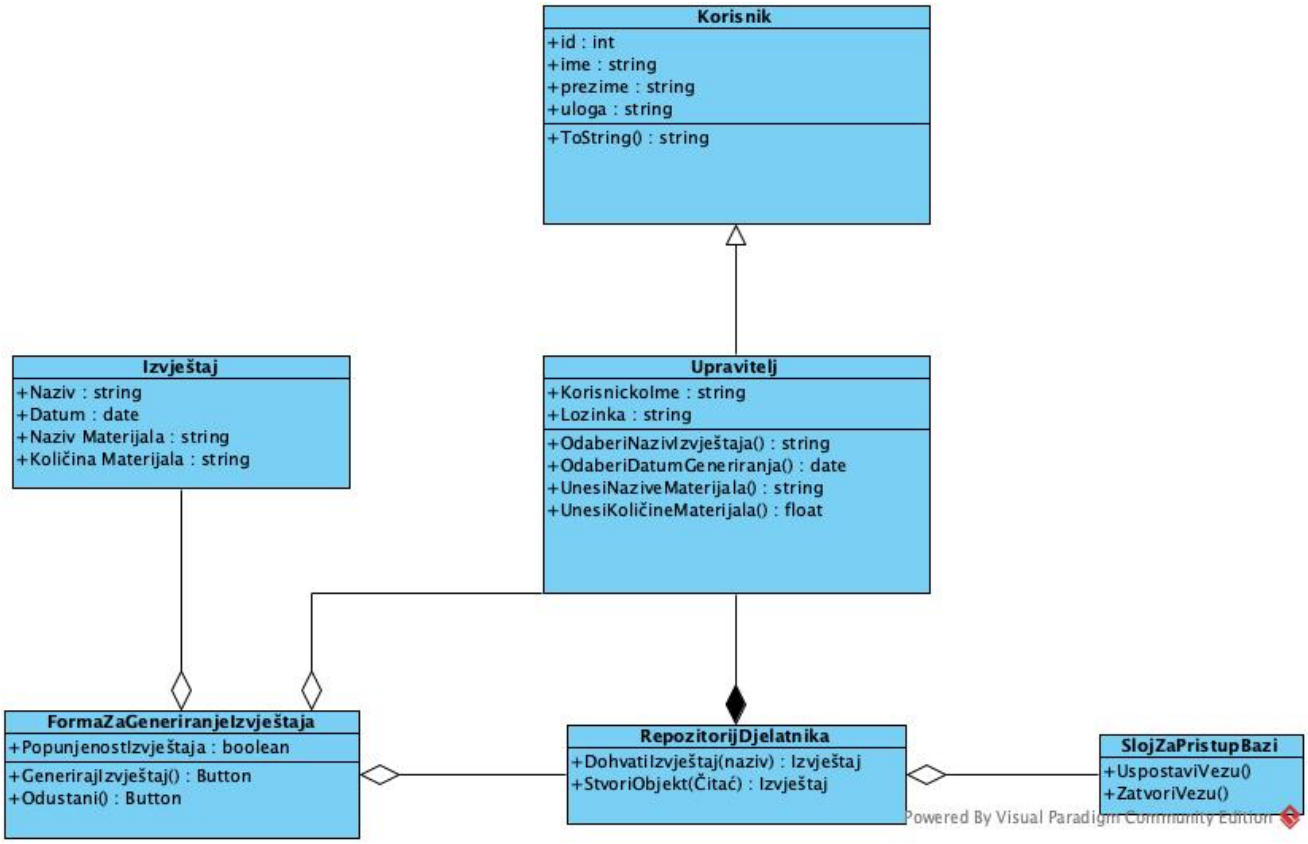
2.2.4. Dijagram aktivnosti Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

U priloženi slučaj korištenja uključena su dva sudionika: *Upravitelj* i *SmartLiving*. Kako bismo im dodijelili akcije i aktivnosti, služimo se domenom odgovornosti. Pokretač ili okidač slučaja korištenja je upravitelj te početni čvor postavljamo u njegovu domenu odgovornosti. Upravitelj svojim ulaskom na formu za generiranje izvještaja o recikliranim materijalima okida sustav te dohvaća nazive izvještaja, datume kako se ne bi dogodilo biranje dana koji je već prošao te se provjerava pravo na generiranje izvještaja. Upravitelj zatim popunjava podatke izvještaja, naziv, datum generiranja, nazive materijala i količinu materijala. Završetkom popunjavanja dolaze idući koraci koji provjeravaju jesu li svi podaci koji su potrebni uneseni. Ako jesu, generira se izvještaj.



2.2.5. Dijagram klasa Generiranje izvještaja o recikliranim materijalima

Klasa RepozitorijDjelatnika sadrži instancu klase Upravitelj, te možemo reći da su životni ciklusi ovih dviju klasa povezani, pa između njih crtamo vezu kompozicije. Ova klasa povezana je vezom agregacije s klasom SlojZaPristupBazi, koju agregira putem metode UspostaviVezu() kako bi dohvatila podatke o zahtjevu. Klasa FormaZaGeneriranjeIzvještaja metodom GenerirajIzvještaj dohvaća objekt klase RepozitorijDjelaznika, pa između ovih dviju klasa crtamo vezu osnovne agregacije. Ova klasa je vezom osnovne agregacije povezana i sa klasama Izvještaj i Upravitelj, jer kod kreiranja novih izvještaja dohvaća njihove podatke.



2.3. Specifikacija slučaja korištenja Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

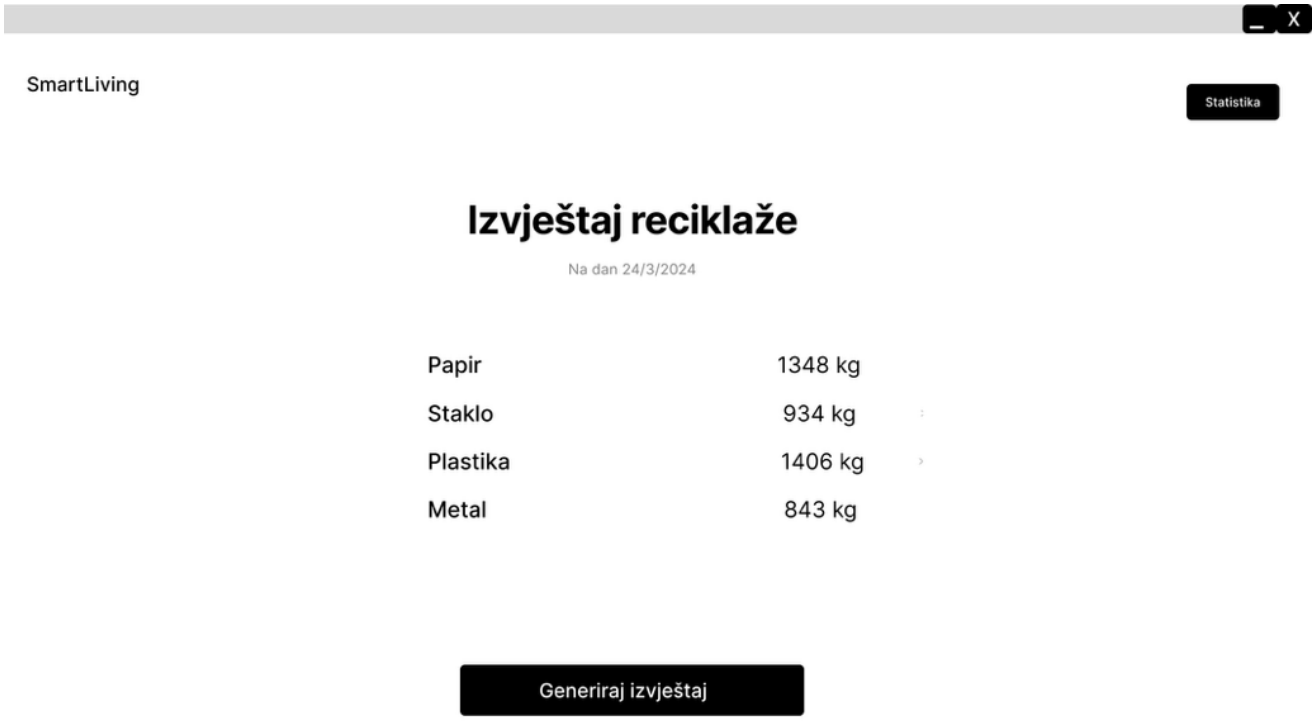
2.3.1. Detaljna specifikacija Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

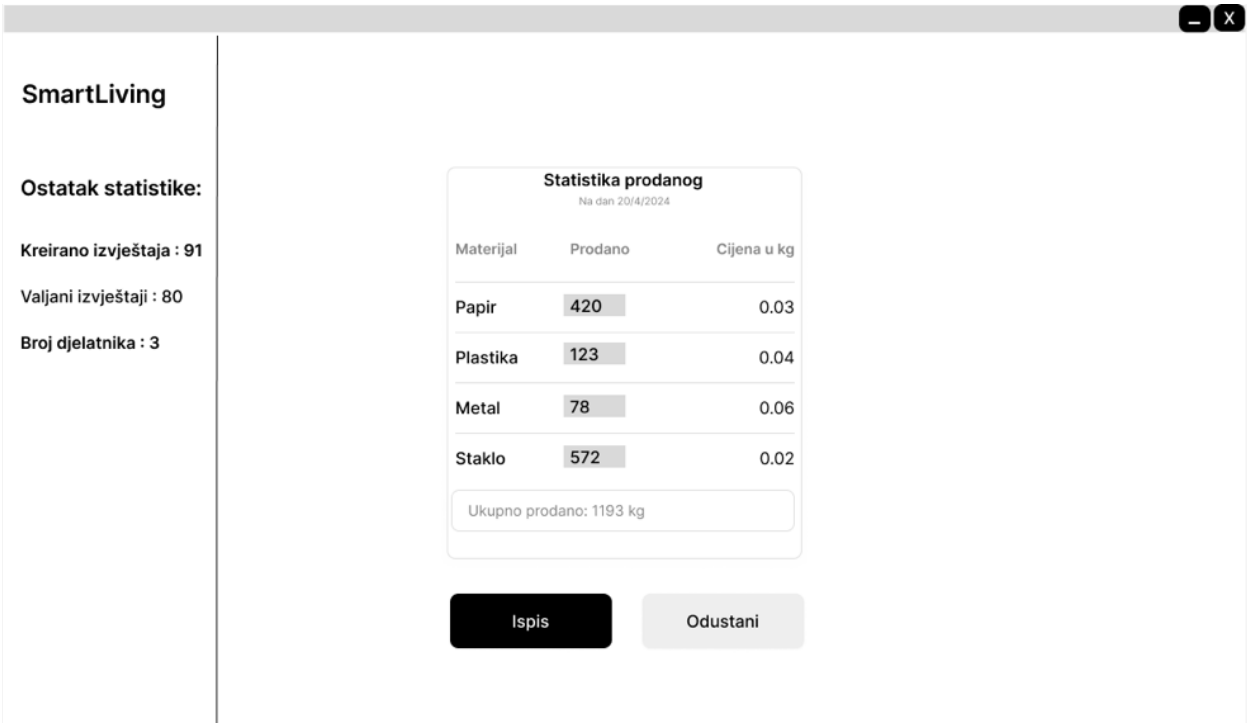
Naziv	*Opis*
Naziv	Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima (FZ-7)
Kratki opis	Upravitelj mora imati uvid u statistiku kupljenih materijala u centru te koliko je prijašnjih izvještaja valjano uz broj svih izvještaja. Prikaz statističkih podataka mu olakšava rad na budućim planovima i projektima za centar.
Sudionici	Upravitelj
Okidači	Upravitelj pristupa statistici centra.
Preduvjet	Upravitelj mora biti prijavljen u sustav. Upravitelj mora imati pristup statistici. Upravitelj mora biti upoznat sa svim podacima i radom centra.
Stanje sustava nakon uspješnog izvršenja	Sustav upravitelju prikazuje statistiku centra sa svim podacima koje sustav posjeduje.
Iznimke	Nije primjenjivo.
Stanje sustava nakon pojave iznimke	Nije primjenjivo.

Standardni proces	(1) Upravitelj se prijavljuje u sustav. (2) Upravitelj pristupa statistici. (3) Sustav prikazuje količinu prodanih materijala. (4) Sustav prikazuje ukupnu količinu prodanog materijala. (5) Sustav prikazuje naslov statistike i datum. (6) Sustav prikazuje ukupan broj izvještaja, valjane izvještaje i broj djelatnika. (7) Upravitelj ispisuje izvještaj statistike.
Alternativni procesi	(1)-(6) Kao i standardni proces. (7) Upravitelj odustaje od ispisa i vraća se natrag u sustav gdje bira ostale funkcionalnosti.

2.3.2. Skice ekrana uključenih u Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

U slučaju korištenja Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima, kao i u prethodnom slučaju korištenja može sudjelovati upravitelj. Skice su prikaz kako zapravo upravitelj ima interakciju s ovom funkcionalnosti.

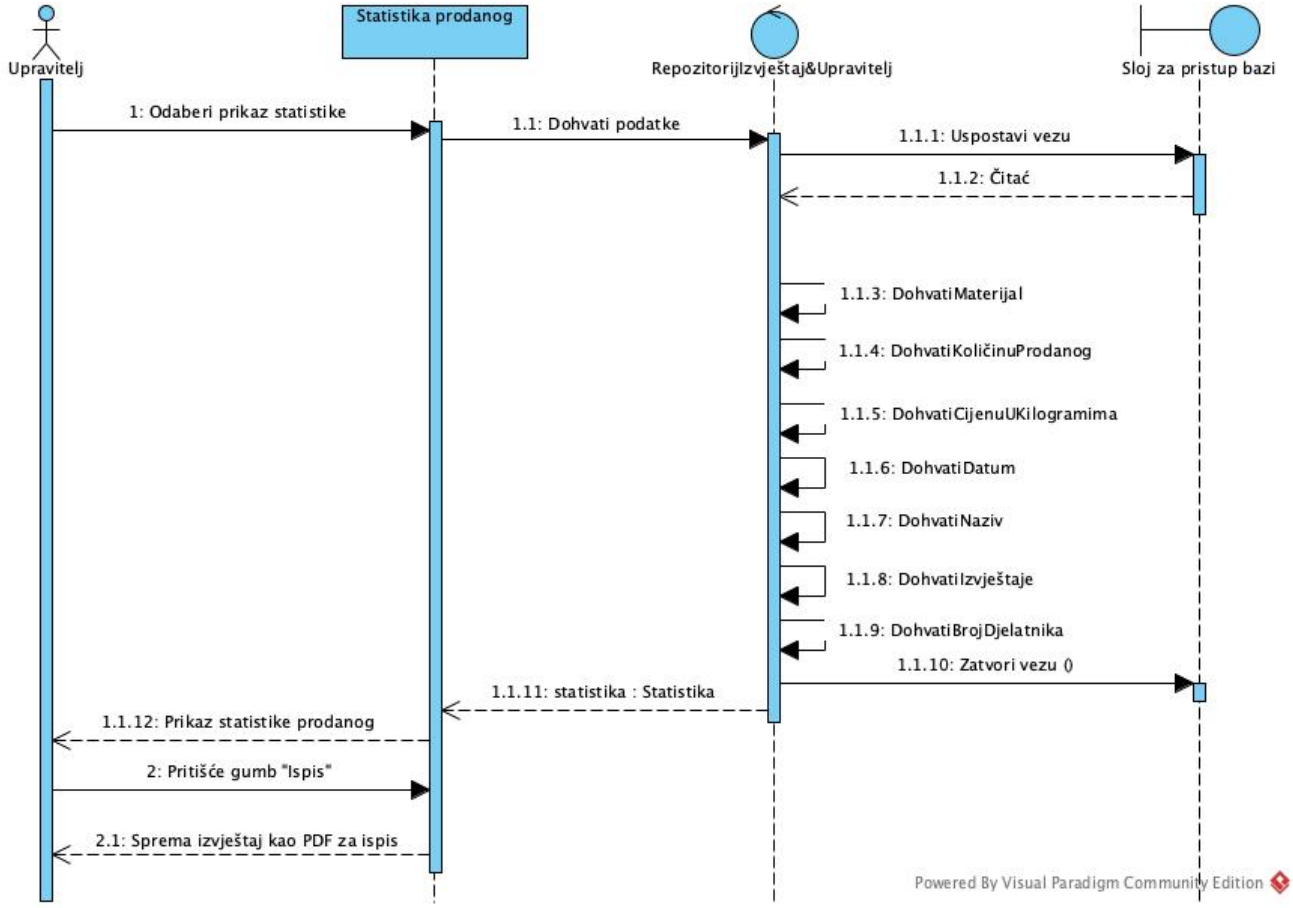




2.3.3. Dijagram slijeda Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

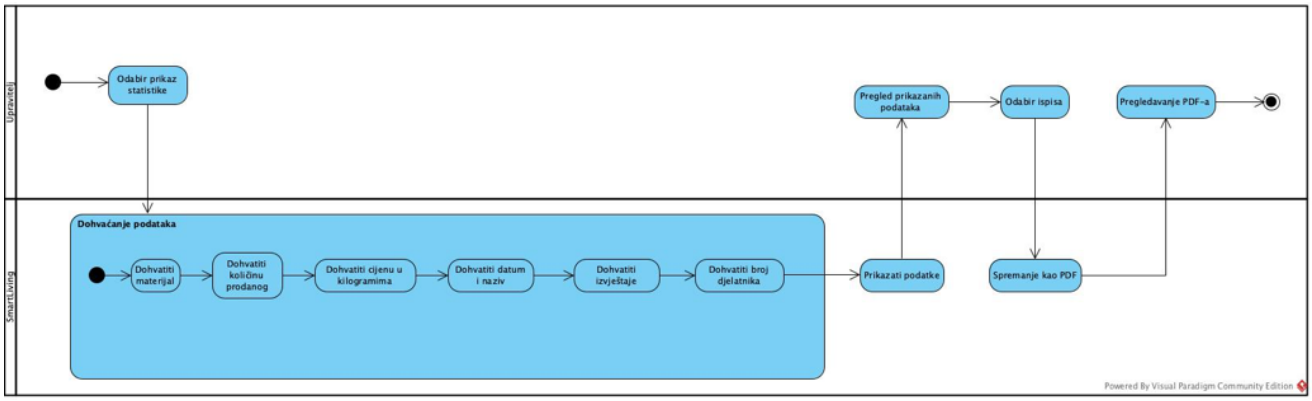
Sudionika ovog dijagrama prikazali smo pomoću objekta Upravitelj, a sustav pomoću objekta Statistika prodanog, RepozitorijIzvještaj&Upravitelj, Sloj za pristup bazi. Navedenim objektima koji predstavljaju sustav moguće je dodijeliti stereotipove kako bi se istaknule njihove uloge unutar slučaja korištenja. Statistika prodanog predstavlja sučelje između sustava i upravitelja, te joj dodjeljujemo stereotip sustava (engl. system). RepozitorijIzvještaj&Upravitelj možemo promatrati kao kontrolni element koji upravlja tijekom interakcije i koordinacijom drugih objekata uključenih u slučaj korištenja, pa mu dodjeljujemo stereotip kontrole (engl. control). Sloj za pristup bazi možemo promatrati kao element odgovoran za komunikaciju s bazom podataka, te joj dodjeljujemo stereotip granice (engl. boundary), budući da predstavlja granicu prema nekom drugom, vanjskom sustavu.

Prilikom odabira prikaz statistike Upravitelj inicira interakciju sa sustavom koji dohvaća podatke, uspostavlja vezu s bazom podataka. Sustav dohvaća svaki materijal, količinu prodanog, cijenu u kilogramima, datum, naziv, izvještaje i broj djelatnika. Zatvara se veza s bazom podataka te se šalje povratna poruka. Kada sve prođe u redu, upravitelju se pokazuje statistika prodanog. Na kraju kada upravitelj pritisne gumb za ispis izvještaja, sustav sprema taj izvještaj kao dokument u pdf obliku koji se može isprintati.



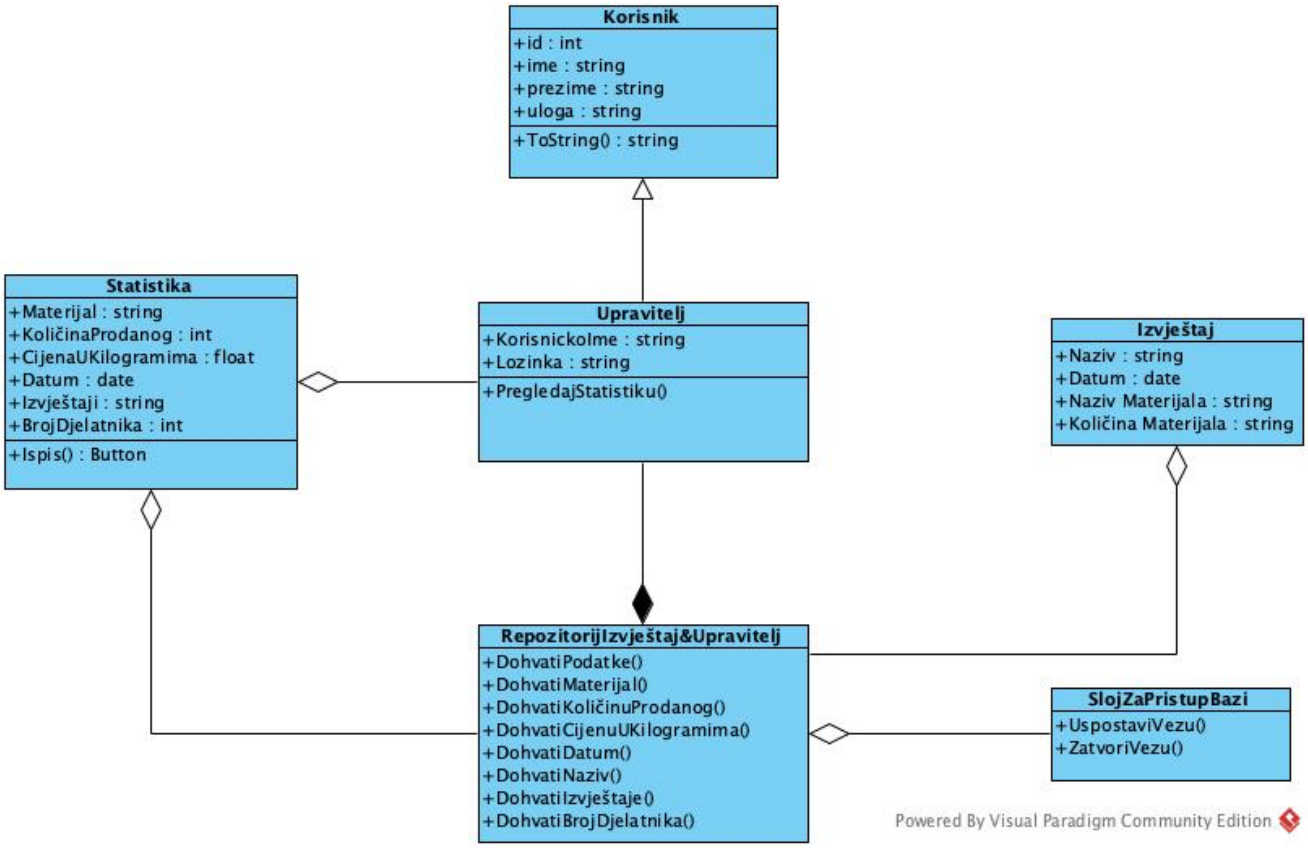
2.3.4. Dijagram aktivnosti Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

Uključena su dva sudionika u ovaj dijagram aktivnosti, Upravitelj i SmartLiving. Kako bismo im dodijelili akcije i aktivnosti, koristimo domene odgovornosti. Okidač slučaja korištenja je Upravitelj pa početni čvor stavljamo u njegovu domenu odgovornosti. Svojim ulaskom na formu za statistiku prodanog upravitelj okida sustav te on dohvaća sve podatke, materijal, količinu prodanog, cijenu, datum, naziv, izvještaje i broj djelatnika. Sustav prikazuje sve te podatke te ih upravitelj pregledava i odabire gumb za ispis koji sprema taj dokument kao PDF. Upravitelj pregledava PDF s čime završava ovaj proces.



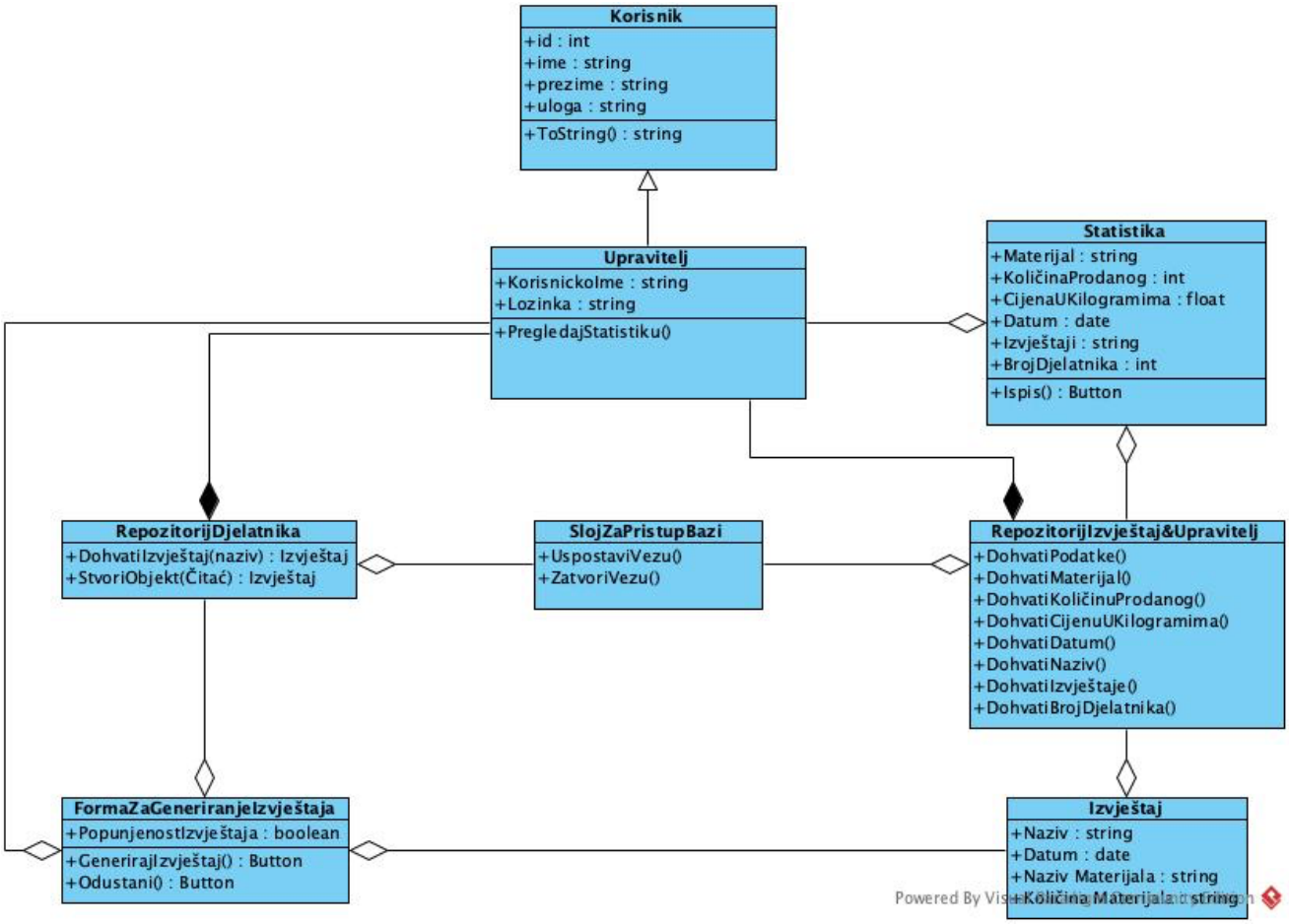
2.3.5. Dijagram klasa Prikaz statističkih podataka o kupljenim materijalima

Klasa RepozitorijIzvještaj&Upravitelj uključuje instancu klase Upravitelj, što implicira da su njihovi životni ciklusi međusobno povezani, zbog čega između njih uspostavljamo vezu kompozicije. Također, ova klasa je povezana agregacijskom vezom s klasom SlojZaPristupBazi, koju koristi putem metode UspostaviVezu() za pridobivanje informacija o izvještaju. Klasa RepozitorijIzvještaj&Upravitelj koristi metode za prikupljanje podataka iz klase Izvještaj te ih analizira. Dodatno, ova klasa je osnovno agregacijski povezana s klasom Upravitelj, budući da prilikom prikupljanja statističkih podataka koristi informacije iz ove klase. Klasa Statistika prikazuje informacije dobivene iz klase RepozitorijIzvještaj&upravitelj, a klasa Upravitelj pristupa klasu Statistika putem metode PregledajStatistiku().



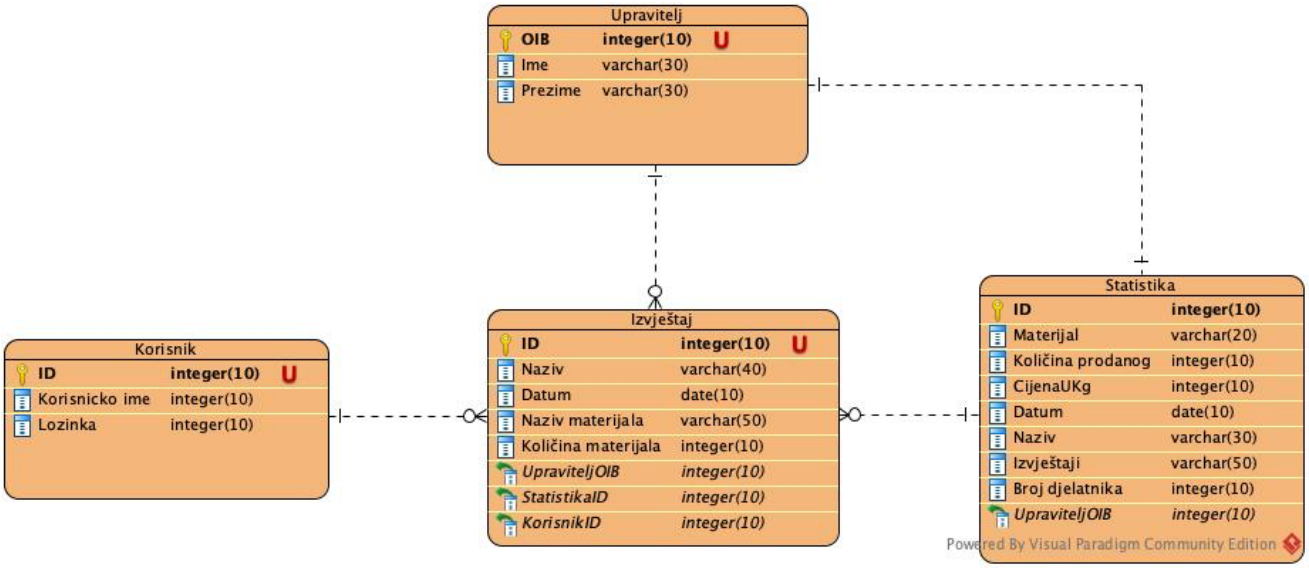
2.4. Kompletan dijagram klasa

Kako bi vizualizirali kompletan dijagram klasa, bilo je potrebno spojiti dva dijagrama klasa iz prethodnih slučajeva korištenja. Sve klase komuniciraju samo s jednom bazom podataka. Vrijednosti se dodaju ili mijenjaju samo u klasama Statistika i FormaZaGeneriranjeIzvještaja, obe klase komuniciraju s repozitorijima koji komuniciraju s bazom podataka. Stoga, možemo zaključiti kako je tijek naših klasa uravnotežen i sve se obavlja kako bi trebalo.



2.5. Kompletan model podataka (ERA dijagram)

U modelu podataka možemo pronaći četiri entiteta, Upravitelj, Statistika, Izvještaj i Korisnik. Veze između entiteta su jasno prikazane. Upravitelj može kreirati jedan ili više izvještaja. Može pregledati jedan dokument Statistike u tom trenutku. Korisnik može pregledati jedan ili više izvještaja. Dokument Statistike može ukomponirati jedan ili više izvještaja.



+ Add a custom footer

Pages 3

Sadržaj

1.Uvod

1.1. Svrha

1.2. Opseg

1.3. Definicije, akronimi i skraćenice

1.4. Reference

1.5. Struktura dokumenta

2. Općeniti opis

2.1. Perspektiva proizvoda

2.2. Funkcije proizvoda

2.3. Karakteristike korisnika

2.4. Ograničenja

2.5. Pretpostavke i ovisnosti

2.6. Ostalo

3. Funkcionalni zahtjevi

3.1. Dinamika realizacije softvera

4. Nefunkcionalni zahtjevi

4.1. Izgled softvera

4.2. Izvođenje softvera i okruženje

4.3. Ostalo

5. Skice

5.1. Skica zaslona za prijavu u sustav

5.2. Skica zaslona za dostupnost materijala

5.3. Skica zaslona za rezervaciju materijala

5.4. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu

5.5. Skica zaslona za upravljanje kapacitetima u skladištu s mogućnosti kreiranja izvještaja

5.6. Skica zaslona za generiranje izvještaja

Clone this wiki locally